Compendio Detallado de Mecánica de Suelos

Fundamentos Teóricos, Mineralogía, Relaciones Fásicas, Clasificación Normalizada y Capilaridad

Este compendio técnico ampliado constituye una guía completa de la mecánica de suelos básica y aplicada. Integra de forma detallada los conceptos históricos, metodologías de exploración geotécnica, mineralogía de arcillas, relaciones fásicas gravimétricas y volumétricas, métodos de laboratorio granulométricos y de plasticidad, sistemas internacionales de clasificación (USCS y AASHTO), así como la física de la tensión superficial, capilaridad y succión.

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

1.1 Definición y Evolución Histórica de la Mecánica de Suelos

Karl Terzaghi (1925) definió la Mecánica de Suelos en su obra insigne *Erdbaumechanik* como la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, originadas por la desintegración mecánica o desintegración química de las rocas.

- **Siglos XVII - XVIII (Etapa Pre-clásica):** Construcción basada en métodos meramente empíricos y carencia de una teoría unificada sobre la interacción entre la estructura y el suelo.
- **1925 (Nacimiento de la Mecánica de Suelos Moderna):** Karl Terzaghi formula el principio fundamental del **esfuerzo efectivo** ($\sigma' = \sigma - u$), explicando la consolidación hidrodinámica y la deformación diferida en el tiempo.
- **1930s - 1940s (Escuela de Harvard y Arthur Casagrande):** Organización de la 1ª Conferencia Internacional (1936), desarrollo de la Carta de Plasticidad, normalización universal de los límites de consistencia de Atterberg y estandarización de ensayos de laboratorio.
- **1940s - 1960s (Skempton, Bjerrum, Fellenius):** Avances cuantitativos en resistencia al corte no drenada (S_u), estabilidad de taludes, capacidad de carga geotécnica y consolidación secundaria.

Fórmula de Capacidad Portante de Cimentaciones (Método Skempton - CPT):

$$R_d = K_c \cdot N_c \cdot S_u + \gamma \cdot D$$

Donde: R_d = Capacidad portante unitaria del suelo | K_c = Factor de inclinación de la carga | N_c = Factor de capacidad portante de Skempton | S_u = Resistencia al corte no drenada | γ = Peso unitario del suelo sobre la base | D = Profundidad de desplante de la zapata.

1.2 Exploración de Campo, Métodos de Muestreo y Normativa

La exploración del subsuelo requiere una planificación previa meticulosa, calibración de equipos y protocolos de seguridad. Las investigaciones directas comprenden apiques o calicatas (excavaciones a cielo abierto para inspección estrato por estrato) y barrenos manuales o mecánicos.

Tipo de Muestra	Método de Extracción	Norma INV E	Preservación de Estructura	Ensayos Destinados
Alterada	Palas, barrenos, frascos	INV E-101 / E-105	Se pierde la estructura original del suelo	Granulometría, Límites de Atterberg, Gravedad Específica
Inalterada (Bloques)	Talla manual en pared de calicata	INV E-104	Conserva estructura, humedad y porosidad	Consolidación, Consolidación triaxial, Corte Directo
Inalterada (Tubo)	Muestreador de tubo Shelby de pared delgada	INV E-105	Alta calidad en suelos finos blandos a firmes	Permeabilidad, Resistencia no drenada, Triaxial

Ensayo de Penetración Estándar (SPT): Consiste en hincar un muestreador partido mediante la caída libre de un martillo de 63.5 kg desde una altura de 76 cm. El número de golpes obtenido (*N*) debe ser corregido rígidamente para estandarizar la energía real entregada al suelo:

Factores de Corrección del Número de Golpes SPT (N60):

$N_{60} = N \cdot (E_m / 60) \cdot C_B \cdot C_S \cdot C_R$

- E_m **(Eficiencia del martillo):** Ajuste por energía del sistema (donas, seguridad, automático: 45% a 80%).
- C_B **(Diámetro de perforación):** Factor de ajuste según el diámetro del pozo (1.0 para 65-115 mm, 1.05 para 150 mm).
- C_S **(Muestreador):** Corrección si se utiliza revestidor interior o cuchara sin camisa (1.0 a 1.2).
- C_R **(Longitud de varilla):** Ajuste por flexibilidad en perforaciones poco profundas (0.75 para <4m, 1.0 para >10m).

CAPÍTULO 2: MINERALOGÍA DE ARCILLAS Y RELACIONES GRAVIMÉTRICAS Y VOLUMÉTRICAS

2.1 Fundamentos de Mineralogía y Estructura Cristalina

Los silicatos representan más del 90% de la corteza terrestre. La unidad fundamental estructural es el **tetraedro de sílice** (Si^{4+} coordinado con 4 átomos de O^{2-}). Las hojas octaédricas pueden ser de **Gibsita** (Al^{3+} rodeado de 6 grupos OH^-/O^{2-}) o de **Brucita** (Mg^{2+} rodeado de 6 OH^-).

Grupo Mineral	Estructura Cristalina	Tipo de Enlace Interlaminar	Propiedades de Plasticidad	Comportamiento Geotécnico
Caolinita	1:1 (Lámina Si + Lámina Al)	Hidrógeno (Fuerte)	Baja a moderada plasticidad	No expansiva, alta permeabilidad relative, estable
Montmorillonita	2:1 (Si - Al - Si)	Van der Waals + Cationes (Débil)	Muy alta plasticidad y actividad	Altamente expansiva, baja permeabilidad, inestable
Illita	2:1 (Si - Al - Si)	Iones de Potasio (K+) fijos	Plasticidad intermedia	Expansión moderada, producto de micas meteorizadas

Grupo Mineral	Estructura Cristalina	Tipo de Enlace Interlaminar	Propiedades de Plasticidad	Comportamiento Geotécnico
Vermiculita	2:1 modificada	Cationes hidratados intercambiables	Alta capacidad de intercambio	Expansividad intermedia entre Illita y Montmorillonita

2.2 Composición Trifásica y Relaciones Gravimétricas y Volumétricas

El suelo es un sistema multifásico compuesto por: (1) **Fase Sólida** (partículas minerales), (2) **Fase Líquida** (agua libre y ligada), y (3) **Fase Gaseosa** (aire u otros gases). Las relaciones fundamentales entre los pesos y volúmenes de estas fases permiten modelar cuantitativamente el comportamiento del suelo.

Resumen Completo de Ecuaciones de Relaciones Fásicas:

- **Porosidad (n):** $n = (V_v / V_T) \cdot 100\%$ | **Relación de Vacíos (e):** $e = V_v / V_s$
- **Conversión n y e:** $n = e / (1 + e)$ | $e = n / (1 - n)$
- **Grado de Saturación (S_r):** $S_r = (V_w / V_v) \cdot 100\%$ | **Contenido de Humedad (w):** $w = (P_w / P_s) \cdot 100\%$
- **Gravedad Específica (G_s):** $G_s = P_s / (V_s \cdot \gamma_w)$ | **Relación Fundamental:** $e \cdot S_r = w \cdot G_s$
- **Peso Unitario Húmedo (γ_m):** $\gamma_m = P_T / V_T = [(G_s + e \cdot S_r) / (1 + e)] \cdot \gamma_w$
- **Peso Unitario Seco (γ_d):** $\gamma_d = P_s / V_T = \gamma_m / (1 + w) = [G_s / (1 + e)] \cdot \gamma_w$
- **Peso Unitario Saturado (γ_{sat}):** $\gamma_{sat} = [(G_s + e) / (1 + e)] \cdot \gamma_w$
- **Peso Unitario Sumergido (γ'):** $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = [(G_s - 1) / (1 + e)] \cdot \gamma_w$

2.3 Comparación de Propiedades Índice entre Suelos y Rocas

En la mecánica de rocas, a diferencia del suelo donde la porosidad es totalmente accesible y deformable, se distingue entre la **porosidad accesible** (V_{ha}) y la **porosidad inaccesible** (V_{hi}) contenida en vesículas estancas. La porosidad eficaz ($n_e = V_{ha} / V_T$) dicta la permeabilidad primaria. Además, la resistencia a la compresión simple en rocas (σ_c) presenta una correlación inversamente proporcional con el incremento de la porosidad.

CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA, GRANULOMETRÍA Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS

3.1 Distribución Granulométrica y Métodos de Laboratorio

El análisis granulométrico determina la proporción cuantitativa de los tamaños de grano presentes en el suelo. Para fracciones gruesas (retenido en Tamiz #200 / 0.075 mm) se emplea el **Tamizado mecánico** (INV E-123). La distribución se evalúa mediante dos coeficientes numéricos característicos:

Coeficientes de Gradación Granulométrica:

- **Coeficiente de Uniformidad:** $C_u = D_{60} / D_{10}$ (Mide la variedad de tamaños; $C_u > 4$ en gravas y $C_u > 6$ en arenas indica buena gradación).
- **Coeficiente de Curvatura:** $C_c = (D_{30})^2 / (D_{60} \cdot D_{10})$ (Mide la continuidad de la curva; valores entre 1 y 3 indican gradación suave y bien distribuida).

Ensayos en Suelos Finos (Pasa Tamiz #200):

1. **Método del Hidrómetro:** Fundamentado en la **Ley de Stokes** para la velocidad de caída de partículas esféricas en un medio fluido ($v = K \cdot D^2$). Requiere aplicar dos correcciones rigurosas a las lecturas del hidrómetro:
   • *Corrección por Menisco (C_m):* Adición de aprox. +1 unidad debido a la lectura tomada en la parte superior del menisco formado en el vástago.
   • *Corrección por Defloculante (C_d):* Se agrega Hexametafosfato de Sodio ($NaPO_3$) para neutralizar las cargas eléctricas superficiales y evitar la floculación de arcillas.
2. **Ensayo de Azul de Metileno (INV E-235 / 2013):** Mide la cantidad de tinte absorbido por la fracción fina pasa tamiz #200 para cuantificar la superficie específica y la actividad de los minerales arcillosos presentes.

3.2 Límites de Atterberg y Ensayos de Consistencia (INV E-125, E-126)

Los límites de consistencia establecen los contenidos de humedad en los cuales un suelo fino pasa de un estado físico a otro: **Estado Líquido** → **Límite Líquido (LL)** → **Estado Plástico** → **Límite Plástico (LP)** → **Estado Semicólido** → **Límite de Contracción (LC)** → **Estado Sólido**.

Fórmulas del Límite de Contracción y Parámetros Volumétricos (Práctica de Laboratorio):

- **Índice de Plasticidad:** $IP = LL - LP$
- **Límite de Contracción:** $LC = w - [((V - V_0) \cdot \rho_w) / M_0] \cdot 100$
- **Relación de Contracción:** $R = M_0 / (V_0 \cdot \rho_w)$
- **Cambio Volumétrico:** $CV = (w_1 - LC) \cdot R$
- **Contracción Lineal:** $CL = 100 \cdot [1 - (100 / (100 + CV))^{1/3}]$

Donde: M_0 = Masa de pastilla seca | V = Volumen húmedo | V_0 = Volumen seco (determinado por desplazamiento en mercurio) | ρ_w = Densidad del agua (1.0 g/cm^3).

3.3 Sistemas de Clasificación de Suelos (USCS y AASHTO)

Sistema	Símbolo	Descripción del Grupo	Criterio Granulométrico / Plasticidad	Campo de Aplicación Geotécnica
USCS	GW / GP	Grava Bien / Mal Gradada	Finos < 5%, Cu >= 4 y 1 <= Cc <= 3 (GW)	Filtros, bases de alta capacidad portante
USCS	SW / SP	Arena Bien / Mal Gradada	Finos < 5%, Cu >= 6 y 1 <= Cc <= 3 (SW)	Rellenos estructurales, cimentaciones
USCS	CL / CH	Arcilla de Baja / Alta Plasticidad	Finos >= 50%, Sobre Línea A (IP > 7), LL < 50 (CL) o LL >= 50 (CH)	Núcleos impermeables (CL), riesgo expansión (CH)
USCS	ML / MH	Limo de Baja / Alta Elasticidad	Finos >= 50%, Bajo Línea A, LL < 50 (ML) o LL >= 50 (MH)	Suelos micáceos, alta compresibilidad (MH)
AASHTO	A-1 a A-3	Materiales Granulares (Vías)	Pasa Tamiz #200 <= 35%, IP bajo o NP	Excelentes subbases y subrasantes viales
AASHTO	A-4 a A-7	Materiales Limo-Arcillosos	Pasa Tamiz #200 > 35%, evaluados por Índice de Grupo (IG)	Subrasantes regulares a pobres

Índice de Grupo (IG) en Sistema AASHTO (INV E-180): Permite graduar la calidad de un suelo fino como subrasante vial. Se calcula mediante la ecuación:

Ecuación Oficial del Índice de Grupo (IG):

IG = (F - 35) · [0.2 + 0.005 · (LL - 40)] + 0.01 · (F - 15) · (IP - 10)

Donde F = Porcentaje entero que pasa el Tamiz No. 200 (75 μm). Si IG < 0, se asigna IG = 0. Para grupos A-2-6 y A-2-7 se usa solo el término parcial de IP: IG = 0.01(F - 15)(IP - 10).

CAPÍTULO 4: EL AGUA EN LOS SUELOS: TENSIÓN SUPERFICIAL, CAPILARIDAD Y SUCCIÓN

4.1 El Agua en el Ciclo Hidrológico y su Importancia en Ingeniería Civil

El agua subterránea interactúa de forma dinámica con la fase sólida del suelo a través de los procesos hidrológicos de precipitación, infiltración, escorrentía, evaporación y evapotranspiración. En las obras de ingeniería geotécnica, el estudio del agua es determinante para:

• **Flujo y Permeabilidad:** Cálculo de caudales de filtración y fugas en presas de tierra.

• **Esfuerzo Efectivo y Resistencia:** Control de la presión de poros (*u*) que reduce la resistencia al corte ($\tau = c' + \sigma' \tan\phi'$).

• **Asentamientos:** Determinación de la velocidad de consolidación primaria y deformaciones verticales.

• **Presiones Hidrostáticas:** Empujes de agua sobre estructuras de contención y superficies potencias de falla en taludes.

4.2 Tensión Superficial y Ascenso Capilar

La **Tensión Superficial (T_s)** surge del desequilibrio de las fuerzas de atracción intermolecular en la superficie libre del agua en contacto con el aire. En los poros del suelo, que actúan como finos tubos capilares interconectados, la tensión superficial genera un menisco cóncavo que eleva la columna de agua por encima del Nivel Freático (N.F.).

Ecuación Físico-Matemática del Ascenso Capilar (h_c):

$$h_c = \frac{4 \cdot T_s \cdot \cos\alpha}{d_c \cdot \gamma_w} \approx \frac{C}{e \cdot D_{10}}$$

• T_s = Tensión superficial del agua (≈ 0.073 N/m a 20°C).

• α = Ángulo de contacto suelo-agua (≈ 0° para wetting completo).

• d_c = Diámetro equivalente de los poros | γ_w = Peso unitario del agua.

Efecto geotécnico: En gravas el ascenso capilar es casi nulo (< 10 cm), en arenas finas alcanza entre 0.3 m a 1.0 m, mientras que en arcillas finas puede superar los 3.0 m a 10.0 m de altura.

4.3 Succión en Suelos no Saturados y Fenómeno de Licuación

En la zona no saturada del suelo, el agua retenida por capilaridad genera presiones de poros negativas (succión matricial). La **Succión Total** comprende dos componentes fundamentales:

• **Succión Matricial ($u_a - u_w$):** Asociada a la tensión superficial y los efectos de curvatura en los meniscos capilares.

• **Succión Osmótica (ψ_o):** Ocasionada por la concentración de sales disueltas en el agua de los poros.

Determinación de la Succión mediante Papel de Filtro (INV E-159 / 2013):

El ensayo coloca discos de papel de filtro (Whatman No. 42) en contacto directo (para succión matricial) o suspendido (para succión total) con la muestra de suelo a 20±3°C durante un período de equilibrio.
La succión (*h* en kPa) se calcula mediante las curvas de calibración logarítmicas en función del contenido de humedad del papel de filtro (w_f):

- **Para $w_f \leq 45.3\%$:** $\log h = 5.327 - 0.0779 \cdot w_f$
- **Para $w_f > 45.3\%$:** $\log h = 2.412 - 0.0135 \cdot w_f$

Nota: Para obtener la succión real h se aplica la función antilogaritmo: $\boldsymbol{h = 10^{(\log h)}}$.

Fenómeno de Licuación de Suelos: En arenas finas o limos saturados no consolidados sometidos a cargas dinámicas (sismos o vibraciones), la presión de poros aumenta rápidamente ($u \rightarrow \sigma$). De acuerdo con la ecuación de esfuerzo efectivo ($\sigma' = \sigma - u$), el esfuerzo efectivo se reduce a cero ($\sigma' = 0$), anulando la resistencia al corte del suelo ($\tau = 0$) y haciendo que el terreno se comporte momentáneamente como un líquido denso.

Conclusiones y Síntesis de Aplicabilidad Práctica:

1. La correcta toma de muestras inalteradas (INV E-104/105) y la corrección energética del SPT son indispensables para análisis de cimentaciones.
2. La mineralogía determina el potencial expansivo: las montmorillonitas demandan especial atención geotécnica frente a las caolinitas.
3. La clasificación USCS y AASHTO junto a los Límites de Atterberg brindan el marco de diseño estandarizado para carreteras y estructuras.
4. La física de la capilaridad y succión (INV E-159) explica la estabilidad de taludes no saturados y previene fallas dinámicas por licuación.